
Oefenzitting 4

Hypothesetesten en Vergelijkingstesten

Bachelor in de Informatica: **Elementaire statistiek**

1. Herneem de situatie van oefening 3 uit oefenzitting 3 ($n = 60$, $s^2 = 30.77$). Test op significantieniveau $\alpha = 0.05$ of de populatievariantie van de emissie verschilt van 25.
 - (a) Formuleer een geschikte H_0 en H_1 .
 - (b) Geef de testwaarde en het aanvaardingsgebied voor deze test.
 - (c) Bereken het overeenkomstige betrouwbaarheidsinterval voor de populatievariantie van de emissie dat bij deze test hoort.
 - (d) Geef de p -waarde voor deze test, maak ook schets waar je de p -waarde op aanduidt.
 - (e) Wat is je besluit voor deze test?
2. De afdeling kwaliteitscontrole van een bedrijf wil aanpassingen doorvoeren aan de drukmachine voor compact-discs indien er op de dagproductie van 500 discs significant meer dan 3% defecten zijn.
 - (a) De dagproductie van vandaag bevatte 17 defecten. Zal de afdeling in dit geval aanpassingen maken aan de machine? Bereken zowel het aanvaardingsgebied als de p -waarde van deze test en gebruik als significantieniveau 5%.
 - (b) De dagproductie van vandaag bevatte 25 defecten. Zal de afdeling in dit geval aanpassingen maken aan de machine? Bereken opnieuw zowel het aanvaardingsgebied als de p -waarde.
3. Men wenst de trekkracht van mortel die met polymeerlatex is behandeld te vergelijken met die van gewone mortel. De uitslagen van de gewijzigde mortel zijn $\bar{x} = 18.12 \text{ kgf/cm}^2$ ($n_1 = 40$), voor de klassieke soort vindt men $\bar{y} = 16.87 \text{ kgf/cm}^2$ ($n_2 = 32$). Als men aanneemt dat $\sigma_1 = 1.6$ en $\sigma_2 = 1.4$, onderzoek dan of de behandeling met polymeerlatex voor een verhoogde trekkracht zorgt.
 - (a) Voer een gepaste hypothesetest uit. Maak je besluit op significantieniveau $\alpha=0.01$.
 - (b) **Extra:** Bereken de kans op een type-II fout van de test op significantieniveau 0.01 als $\mu_1 - \mu_2 = 1$ met μ_1 de gemiddelde trekkracht van de gewijzigde mortel en μ_2 de gemiddelde trekkracht van de klassieke soort.
 - (c) **Extra:** Stel dat men het significantieniveau op 0.05 stelt en de kans op een type-II fout op 0.1 bij $\mu_1 - \mu_2 = 1$. Welke waarde van n_2 dient genomen als $n_1 = 40$?
 - (d) Stel nu dat de populatievarianties niet bekend zijn, maar dat de steekproefstandaarddeviaties (heel toevallig!) 1.6 en 1.4 bedragen voor de behandelde respectievelijk gewone mortel. Voer opnieuw een geschikte hypothesetest uit en formuleer je antwoord op significantieniveau $\alpha = 0.01$.
4. Twee soorten systemen om vissen te lokken (met kleipijpen of met cementblokken) werden beide gedurende 16 verschillende tijdsperioden op een meer in Florida uitgetest. De onderstaande tabel geeft het aantal minuten weer vooraleer een vis komt opdagen:

Klei	6.64	7.89	1.83	0.42	0.85	0.29	0.57	0.63	0.32	0.37	0.00
	0.11	4.86	1.80	0.23	0.58						
Cement	9.73	8.21	2.17	0.75	1.61	0.75	0.83	0.56	0.76	0.32	0.48
	0.52	5.38	2.33	0.91	0.79						

- (a) Is de ‘cementblokkenmethode’ effectiever dan de ‘kleiijpmethode’? Ga dit na aan de hand van een gepaste hypothesetest en formuleer je besluit op significantieniveau 0.01. Vermeld ook de veronderstelling(en) die je maakt.
 - (b) Maak een schets waarop je de testwaarde en de p -waarde gevonden in (a) aanduidt.
 - (c) Is de ‘kleiijpmethode’ effectiever dan de ‘cementblokkenmethode’? Ga dit na aan de hand van een gepaste hypothesetest en formuleer je besluit op significantieniveau 0.01. Vermeld ook de veronderstelling(en) die je maakt.
 - (d) Maak een schets waarop je de testwaarde en de p -waarde gevonden in (c) aanduidt.
5. In een lukrake steekproef van 784 mannen en 820 vrouwen vond men 30 procent van de mannen en 28 procent van de vrouwen die stelden tegen een wetswijziging te zijn. Kan je op basis van deze gegevens besluiten dat er meer mannen dan vrouwen tegen de wetswijziging zijn? Voer een geschikte hypothesetest uit en formuleer je besluit op significantieniveau $\alpha = 0.05$.

Extra Oefeningen:

6. Een zuiver lukrake steekproef leverde bij een omvang van $n = 17$ dieren een verdeling op van 14 vrouwelijke en 3 mannelijke dieren. Bevatten deze gegevens significante bewijskracht om aan te tonen dat $p_V > 2p_M$ (waarbij p_V , resp. p_M , de kans op het voorkomen van een vrouwelijk, resp. mannelijk dier voorstelt)?
 - (a) Voer een geschikte hypothesetest uit met behulp van een teststatistiek waarvan je de exacte verdeling kent, en trek je besluit op significantieniveau $\alpha = 0.1$.
 - (b) Vergelijk dit resultaat met het resultaat van een benaderende test.
 - (c) Maak een schets waarop je de exacte testwaarde en p -waarde aanduidt.
 - (d) Wat is de betekenis van deze p -waarde?
 - (e) Onderzoek aan de hand van een geschikte hypothesetoets (en met behulp van een exacte test) of $p_V = 2p_M$. Formuleer je besluit op significantieniveau $\alpha = 0.05$.
7. Voor een productieproces met een onbekende proportie p van defecten, wil men testen of deze proportie groter is dan 0.1 op significantieniveau $\alpha = 0.05$. Voor een willekeurige steekproef van grootte $n = 250$ zal de nulhypothese verworpen worden als de proportie defecten in deze steekproef groter is dan $\hat{p}$. Vind de waarde van $\hat{p}$.
8. Men wil nagaan of jongens en meisjes even goed zijn in logisch nadenken. Er worden 10 jongens en 10 meisjes geselecteerd van ongeveer dezelfde leeftijd en laat ze los van elkaar een bepaalde test uitvoeren. Dit gaf volgende resultaten wat betreft de scores:

voor jongens steekproefgemiddelde $\bar{x}_j = 22.14$ en steekproefvariantie $s_j^2 = 90.25$

voor meisjes steekproefgemiddelde $\bar{x}_m = 20.43$ en steekproefvariantie $s_m^2 = 81$

Toets de hypothese dat er gemiddeld geen verschil is op het 5% niveau, in de veronderstelling dat de scores voor jongens $N(\mu_j, \sigma^2)$ verdeeld is en die voor meisjes $N(\mu_m, \sigma^2)$.

9. In een bepaalde streek wenst men de gemiddelde jaarlijkse melkproductie per koe van twee verschillende rundervariëteiten te vergelijken. De jaarlijkse melkproductie per koe wordt verondersteld normaal verdeeld te zijn met voor beide rundervariëteiten dezelfde standaardafwijking, nl. $\sigma = 254$ liter. Men neemt op willekeurige wijze voor iedere variëteit een steekproef van 50 koeien. Voor de eerste steekproef meet men als rekenkundig gemiddelde $\bar{x}_1 = 1138$ liter. Voor de tweede steekproef meet men als rekenkundig gemiddelde $\bar{x}_2 = 1017$ liter. Toets met significantieniveau 5% de hypothese dat de beide variëteiten gelijkwaardig zijn. Geef ook de p -waarde.